

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

Prova Substitutiva de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 1º sem. 2023

Prof. Décio Rennó de M. Faria

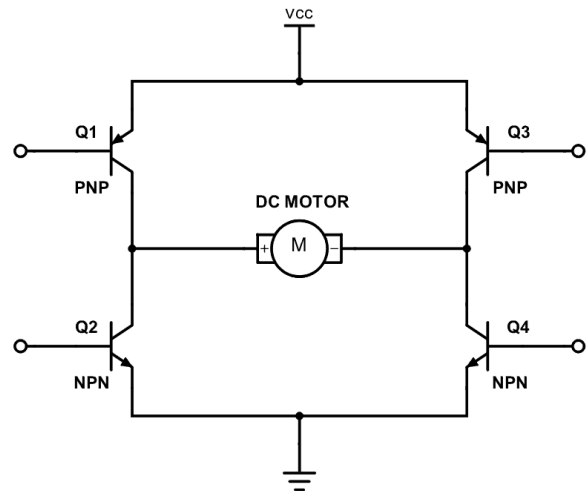
(20 pts) Questão 1: Implemente um programa cíclico que mostre no display de sete segmentos o número “ABCD” quando um botão for acionado (bit 5 porta A), caso contrário mostre “1234”. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação.

(25 pts) Questão 2: Um reservatório possui um sensor analógico ligado a um conversor analógico digital de um microcontrolador. Quando a saída do conversor é zero o reservatório está vazio, quando a saída é 1023 o reservatório está em 100%. Monte uma **biblioteca** (arquivo nivel.h e nivel.c) que ajusta o display de sete segmentos com o valor do nível do reservatório (0-100%). Utilize a biblioteca ssd.h para a implementação. O comando ssdUpdate() será executado no programa principal e não pela biblioteca. As funções da biblioteca devem ser:

- void mostradorInit(void); //Inicializa o mostrador
- void mostradorAjustaValor(void); //Verifica o status de cada fio e ajusta display.
- unsigned char mostradorNivel(void); //Fornece o valor do nível atual.

(25 pts) Questão 3: Uma máquina industrial realiza testes em uma turbina, quando a turbina atinge a velocidade máxima (bit 0 porta A) um sistema de resfriamento deve ser ligado (bit 1 porta A). Por questão de segurança o teste é iniciado somente quando dois botões (bit 0 porta B e bit 1 porta B) forem apertados ao mesmo tempo por dois operadores, caso não sejam pressionados ao mesmo tempo, os operadores deverão liberar os botões (não pressionar) e repetir a tentativa. Faça um **programa** para ser utilizado nessa máquina. Lembrar que, caso os botões forem pressionados em tempos diferentes, o programa deve aguardar os botões serem soltos antes de verificar novamente. Podem ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Uma ponte H é utilizada para controlar um motor de uma porta com abertura automática. O sentido da corrente determina a direção do motor. Quando um sensor (bit 0 porta B) sinaliza a presença de uma pessoa a porta deve abrir, na ausência de pessoas a porta deve fechar. Um sensor (bit 1 porta B) sinaliza que a porta está totalmente aberta enquanto outro (bit 2 porta B) sinaliza que a porta está totalmente fechada. O motor deve ser desligado quando as portas estão totalmente abertas ou fechadas. Os transistores Q1,Q2,Q3 e Q4 utilizam os bits 1, 2, 3 e 4 da porta D. Os transistores Q1 e Q3 são ativados (conduzem) quando a porta é “zero”, já os transistores Q2 e Q4 são ativados (conduzem) quando a porta é “um”.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)
//Observação: TRIS = 0 → Saída
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```